

金融資料探勘 期中口頭報告



組別: 第八組

報告日期: 4/23

411336039 張嘉洵 —— 2020年度

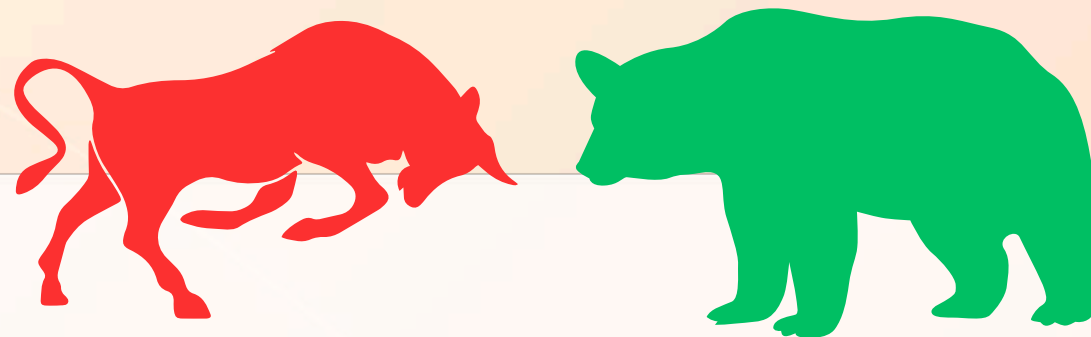
411336064 周柏勳 —— 2021年度

411336059 柯亦陽 —— 2022年度

411336054 周勁廷 —— 2023年度



研究主題與研究期間



連續四年：穿越牛熊的完整經濟週期

本組選擇涵蓋 2020 年至 2023 年一共四年的逐筆交易數據，以捕捉各種極端市場環境下的投資人情緒波動：

- 2020：COVID-19 疫情爆發與無限 QE
- 2021：資金派對、台股狂牛行情
- 2022：俄烏戰爭、聯準會暴力升息大跌
- 2023：庫存去化、AI 浪潮帶動復甦

核心研究問題

- 趨勢驗證 (平均數)：歷經牛熊轉換，台股看跌投資人 (Put) 的恐慌定價是否長期高於看漲 (Call)？
- 情緒分歧 (標準差)：當「黑天鵝」降臨，單日報價的離散程度如何揭露市場的定價失序？
- 財務洞察 (結論)：這些指標如何證實台股「下行風險溢酬」的存在？

資料來源與分工整合原則

資料來源與分工

使用期交所台指選擇權 (TXO) 龐大的每日「逐筆交易」原始資料進行處理，並使用AI輔助結合colab。

- **張嘉洵**：負責 2020 年資料處理，製作簡報
- **周柏勳**：負責 2021 年資料運算，製作簡報
- **柯亦陽**：負責 2022 年資料運算，製作簡報
- **周勁廷**：負責 2023 年資料運算，製作簡報

資料整合「三大鐵律」



為確保四年千萬筆資料串接後具備絕對的統計可比性，本組於上機前統一規範：

- **定義一致**：看漲 (買 Call) / 看跌 (買 Put) 分類邏輯全組統一。
- **參數一致**：無風險利率 (R_f) 與精確到期時間 (Maturity) 換算邏輯完全同步。
- **演算法一致**：全組皆採用 Black-Scholes 模型，並統一搭配 Brent's Method 數值方法反推 IV。

資料處理流程與數值方法



Step 1. 原始逐筆資料清理

匯入期交所千萬筆 TXO Tick Data，解決 Big5 亂碼並標準化日期格式。

Step 2. 流動性與防呆篩選

剔除極端價內 / 價外異常報價，並濾除包含缺值的無效樣本。

看漲投資人

交易買權 (Call) 之樣本

看跌投資人

交易賣權 (Put) 之樣本

Step 4. 隱含波動率模型與數值方法

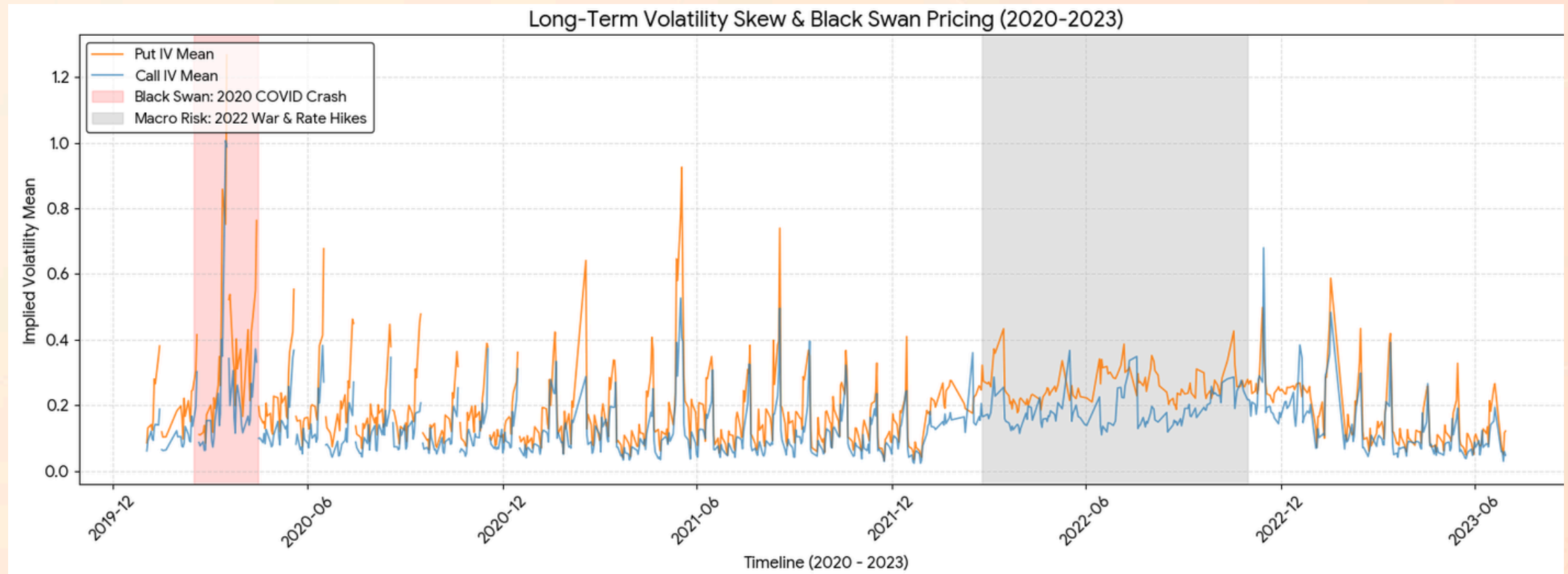
將資料代入 Black-Scholes 模型，運用 Brent's Method 逼近反推 IV。

Step 5. 異常處理與指標產出

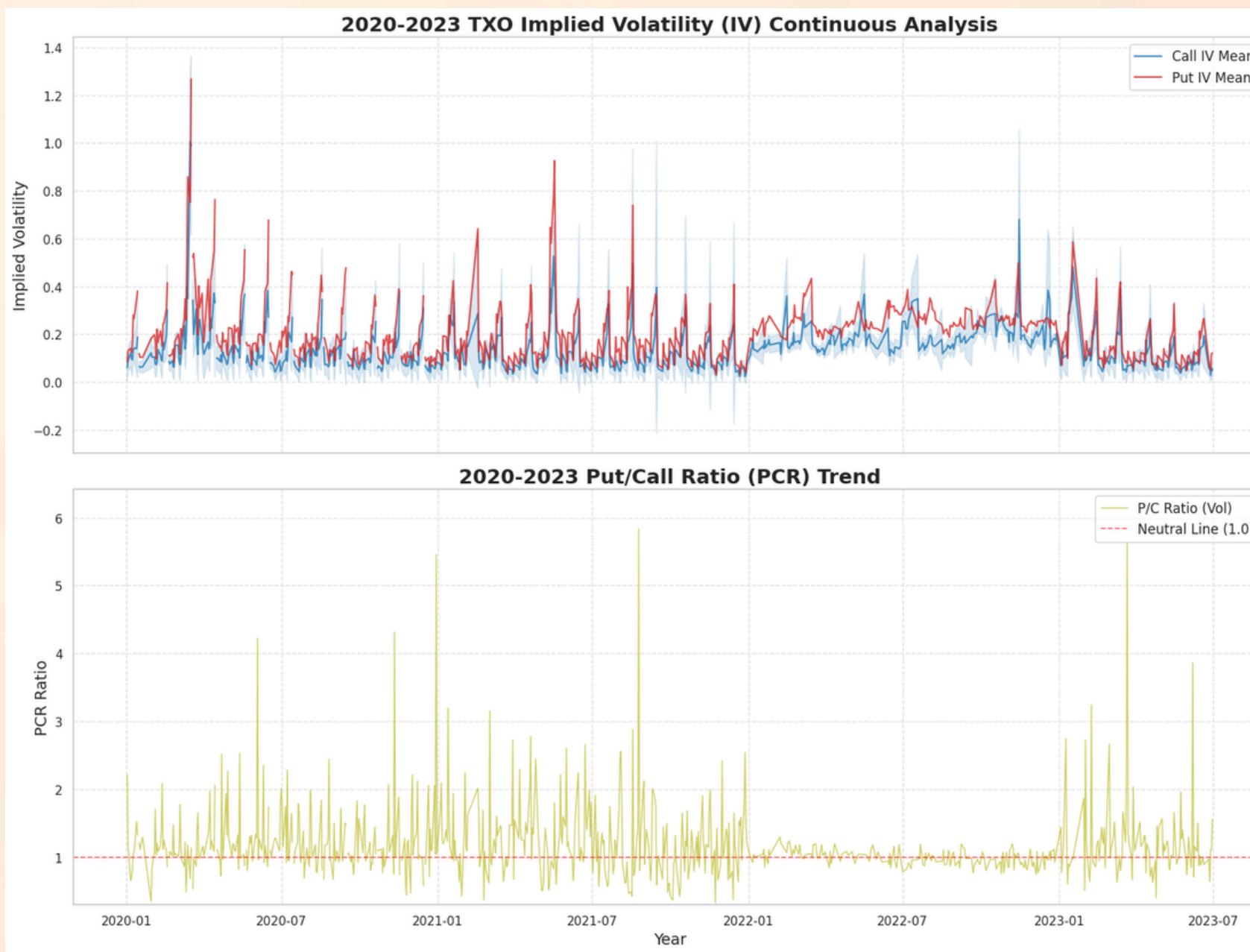
剔除無解或極端 IV 值，嚴格以 $n - 1$ 公式算出每日均值與樣本標準差。

結果 (1)：跨年度 IV 均值比較與波動率傾斜

下行風險的尾部溢酬



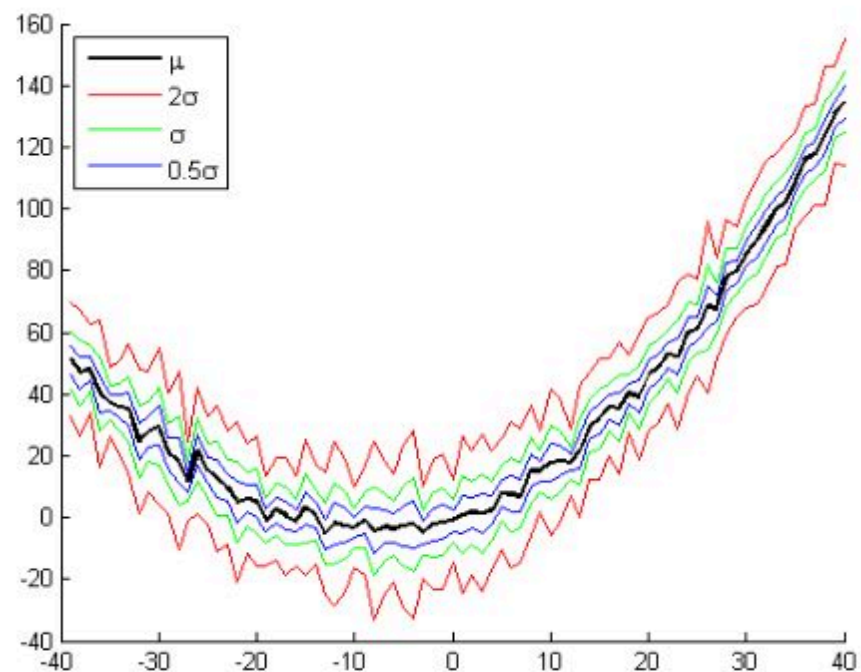
結果 (1)：跨年度 IV 均值比較與波動率傾斜



結果 (2)：樣本標準差與市場情緒分歧度

恐慌伴隨定價失序

- **標準差放大：**當突發利空發生時，不僅 IV 絕對數值變大，代表離散程度的「STD-P 樣本標準差」也急遽放大 (圖中陰影變寬處)。
- **定價共識消失：**陰影面積增寬，代表發生恐慌時，造市商報價混亂、散戶盲目追價買 Put，單日內 IV 數值差異極大。
- **牛市特徵：**相反地，在 2021 與 2023 牛市期間，波動率與其標準差皆穩定收斂至低檔區間。



財務意涵與統計意義解讀

▮ 統計意義的拆解

平均數 (中央位置)

反映當天全市場對選擇權定價的「整體共識水準」。

樣本標準差 (離散程度)

反映市場參與者情緒的「分歧度」與交易定價的「混亂程度」。兩者必須搭配解讀，才能看透全貌。



金融市場真實意涵

為何看跌 IV 均值與標準差較高？

市場存在結構性的「下行風險溢酬」。當台股大盤崩潰時，投資人就像是在火災現場搶買火險。

面對下行風險的不確定性極高，市場避險需求強烈，導致投資人願意付出極高、且極不穩定的溢價來保護自身資產。

工程問題挑戰與修正方案



資料編碼亂碼

問題：原始檔含 Big5 亂碼與日期不一。

修正：利用 Python 強制宣告編碼並用 `pd.to_datetime` 清洗對齊跨年度時間序列。



模型反推無解

問題：極端價外期權缺乏流動性，導致 Brentq 找不到根報錯。

修正：加入 try-except 防呆，設為 NaN 並在後續計算中剔除，防止污染母體。



系統記憶體不足

問題：四年數千萬筆 Tick Data 導致 OOM 崩潰。

修正：放棄一次讀取，改採分區塊 (Chunking) 運算每日結果，最後 Merge 輕量化日報表。

AI 協作紀錄：幫助、限制與反思

- **任務範圍：** 生成程式碼、輔助除錯、Pandas 向量化效能優化、視覺化圖表繪製。
- **Prompt 演進：**
 - **初期(無效)：**「幫我算選擇權 IV」(AI 給錯套件)。
 - **最佳化：**「使用 `scipy.optimize.brentq` 目標函數為 BS 模型，針對 DataFrame 計算，處理 ValueError 防呆。」幫助
- **幫助與限制：**
 - 幫助: 快速生成程式碼、處理大量資料
 - 限制: 可能會出錯、提示詞需清晰完整



核心發現與專案總結

1

結構性尾部溢酬： 2020-2023 四年間，看跌隱含波動率 (IV-P) 長期高於看漲，證實台股下行風險溢酬持續存在。

2

黑天鵝下的定價失序： 極端事件發生時，不僅 IV 飆升，代表離散程度的「樣本標準差」也急遽放大，揭露市場無共識的恐慌面貌。

3

AI協作的反思： AI是很好用的輔助工具，但還是會出錯，若不懂 Black-Scholes 參數定義及其他知識儲備，便無法判斷AI產出的東西是否正確並加以修正。



報告結束

謝謝各位

